



نظري

10

7

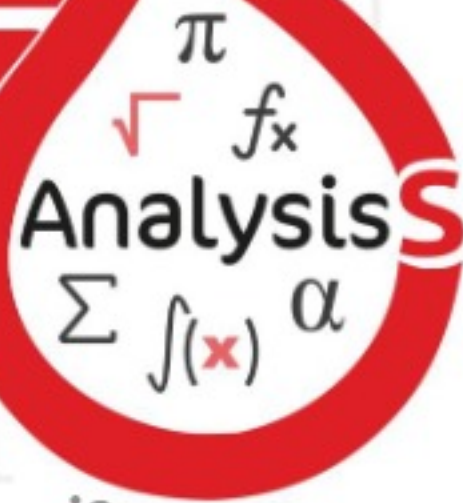
840 SP

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تمارين على التوابع
العقدية والتكاملات

د. عبدالله العمر



RB Informatics; 11/11/2024

تحليل

التعريف الأول

أوجد قيمة: $\arcsin(2)$
الطريقة الأولى:
نعلم أن:

$$\arcsin z = -i \cdot \ln \left(zi + \sqrt{1 - z^2} \right)$$

نعوض فنجد:

$$\arcsin(2) = -i \cdot \ln(2i + \sqrt{1 - 4}) = -i \cdot \ln(2i + \sqrt{3}i) = -i \cdot \ln[(2 + \sqrt{3})i]$$

$$= -i \cdot \ln[|(2 + \sqrt{3})i| \cdot e^{i(\theta + 2\pi k)}] ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$= -i \cdot \ln[|(2 + \sqrt{3})i| + i(\theta + 2\pi k)] ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$= -i \cdot \ln[(2 + \sqrt{3}) + i(\theta + 2\pi k)] ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow \theta = \arctan\frac{2 + \sqrt{3}}{0} = \frac{\pi}{2}$$

نبدل فنجد:

$$\arcsin(2) = -i \cdot \ln(2 + \sqrt{3}) + \frac{\pi}{2} + 2\pi k ; k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

ملاحظة:

في الطريقة السابقة أخذنا طول المقدار $|(2 + \sqrt{3})i|$ ومن ثم ضربنا بـ $e^{i(\theta + 2\pi k)}$ وذلك لكي نصل إلى الشكل: $z = r \cdot e^{i(\theta + 2\pi k)}$

موطني..

هل أراك سالماً منعماً وغانماً مكرماً

هل أراك في غلاك..

الطريقة الثانية

نفرض $z = 2$ والمقدار w

$$\Rightarrow w = \arcsin z$$

نأخذ التابع العكسي:

$$z = \sin w = \frac{(e^{iw} - e^{-iw})}{2i}$$

ومن ثم نضرب الطرفين بالوسطين ونضرب بـ e^{iw} من أجل التخلص من إشارة الناقص ونستخدم القانون

$$\ln z = \ln|z| + i(\theta + 2\pi k)$$

فيكتب الـ $\arcsin z$ بدلالة إلتابع الأسّي وبدلالة اللوغارتم كما وجدنا في الطريقة الأولى

تمرين الثاني

أوجد النقاط الشاذة للتابع التالي:

$$f(z) = \frac{z+1}{z^2+1}$$

النقاط الشاذة هي جذور المقام:

$$z^2 + 1 = 0$$

$$z = \pm i$$

هل هي نقطة شاذة قابلة للحذف أم قطب؟؟

نوجد النهاية إذا لم توجد النهاية $\Leftarrow$ هي نقطة غير قابلة للحذف

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow i} f(z) &\Leftarrow \lim_{z \rightarrow i} \frac{z+1}{(z-i)(z+i)} \\ &= \frac{1+i}{0} \end{aligned}$$

 $\Leftarrow$ هي نقطة غير قابلة للحذف

هل هي قطب؟؟

طريقة أولى

بما أن البسط والمقام عبارة عن كثيري حدود فبإمكاننا أن أحلل المقام وأنظر إلى درجة أول حد ودرجة ثاني حد

 $\Leftarrow z = i$ قطب بسيط $z = -i$ قطب بسيط

طريقة ثانية

حسب التعريف نوجد:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n f(z) = A \neq 0$$

إذا استطعنا إيجاد n بحيث هذه النهاية موجودة ولا تساوي الصفر $\Leftarrow$ القطب من الدرجة الأولى

$$\lim_{z \rightarrow i} (z - i) \cdot \frac{z + 1}{(z - i)(z + i)}$$

$$= \lim_{z \rightarrow i} \frac{z + 1}{z + i} = \frac{i + 1}{2i} \neq 0$$

⇐ درجة القطب من الدرجة الأولى

لنفرض أن النهاية تساوي الصفر نقوم بإضافة واحد لـ n فتصبح $n + 1$ وهكذا فتكون n هي أول قيمة تجعل النهاية لا تساوي الصفر

التمرين الثالث

أوجد النقاط الشاذة: $\frac{\sin z}{z}$

النقاط الشاذة هي جذور المقام $z = 0$ وهي نقطة قابلة للحذف لأنه:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

النهاية موجودة وهي معزولة لأنه لا يوجد سوى نقطة واحدة ولا يمكن أن تكون قطب من أي درجة لأنه:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \frac{\sin z}{z} = 0$$

إذا أخذنا n مربع مكعب سوف تبقى النهاية صفر والشرط حتى تكون قطب يجب أن تكون النهاية لا تساوي الصفر

مثال

$$\frac{z + 1}{(z + 2)^4 (z - 3)^5 (z - 1)}$$

النقاط الشاذة هي جذور المقام

درجة القطب الدرجة الرابعة $(z + 2)^4$

درجة القطب الدرجة الخامسة $(z - 3)^5$

درجة القطب الدرجة الأولى $(z - 1)$

ملاحظة: هذه الطريقة يمكن تنفيذها فقط في حالة أن يكون البسط والمقام كثيري حدود

■ ملاحظة: في التمرين السابق أخذنا طوليلة المقدار $|(2 + \sqrt{3})i|$ ، ومن ثم ضربنا بـ $e^{i(\theta + 2\pi k)}$ وذلك لكي نصل إلى الشكل: $z = r \cdot e^{i(\theta + 2\pi k)}$

■ طريقة ثانية

هنا لا يمكننا أن نستخدم الطريقة السابقة لأنه يوجد في البسط $\cos$ ⇐ لم يصبح لدينا كثير حدود على كثير حدود فلجأ للطريقة العامة

عين النقاط الشاذة وحدد نوعها للتابع التالي:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \cos z + z^2 - 2}{z^6} = \frac{0}{0}$$

الحل: النقاط الشاذة هي الصفر 0 وهي نقطة شاذة معزولة لتحديد نوعها نستخدم القانون : $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^n \cdot f(z) = A$

نطبق أوبتال

ونعطي درجة z فتصبح z^2 فيصبح لدينا:

$$\frac{2 \cos z + z^2 - 2}{z^4}$$

$$\frac{-2 \sin z + 2z}{4z^3}$$

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{-2 \cos z + 2}{12z^2}$$

$$= \frac{2 \sin z}{24z}$$

$$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow 0} \frac{2 \sin z}{24z} = \frac{2}{24}$$

$$= \frac{1}{12} \neq 0$$

⇐ درجة القطب من الدرجة الثانية

التمرين الخامس

أوجد النقاط الشاذة للتابع العقدي التالي:

$$w = f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$$

النقاط الشاذة هي جذور المقام:

$$\sin \frac{1}{z} = 0$$

$$\frac{1}{z_k} = 0 + \pi k ; k = 0, \pm 1, \dots$$

$$z_k = \frac{1}{\pi k} ; k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

نقلب:

لا نضع احدى قيم k صفر لأنه يصبح لدينا حالة عدم تعيين

من أجل: $k = 1$

$$z_1 = \frac{1}{\pi} \approx \frac{1}{3.14}$$

قيمة قريبة جداً من الصفر $\Leftarrow$ النقاط لا يمكن أن تكون معزولة لأن أي جوار لأي نقطة شاذة ممكن أن يحتوي عدد لا نهائي من النقاط الشاذة

التعريف السادس

أوجد النقاط الشاذة:

$$f(z) = e^{\frac{1}{z}}$$

النهاية غير محدودة ((غير موجودة))

 $\Leftarrow$ هي نقطة شاذة غير قابلة للحذف وليست قطباً $z = 0$ $\Leftarrow$ هي نقطة شاذة أساسية لأنها نقطة ليست قابلة للحذف وليست قطباً

التكاملات العقدية

تعريف (1):

إذا كان f تابعاً معرفاً على المجال الحقيقي I ويأخذ قيمه في $\mathbb{C}$ أي: $f: I \rightarrow \mathbb{C}$
وإذا كان f مستمراً على I عندئذ نقول أن f يمثل منحنياً مستمراً على $\mathbb{C}$

تعريف (2):

إذا كان $I = [\alpha, \beta]$ ولدينا التابع: $f: I \rightarrow \mathbb{C}, t \rightarrow z(t)$
عندئذ الصورة z لأي عدد t من I تعرف كما يلي: $z(t) = f(t) = x(t) + iy(t); t \in [\alpha, \beta]$

تعريف (3):

نقول عن المنحني c الممثل بالتابع: $z(t) = f(t) = x(t) + iy(t); t \in [\alpha, \beta]$
أنه منحني أملس (صقيل) إذا تحقق الشرطان التاليان:
• $x'^2(t) + y'^2(t) > 0; \forall t \in [\alpha, \beta]$
• $\forall t \in [\alpha, \beta]$ مستمران $y'(t), x'(t)$
وخلاف الشرط الثاني يسمى المنحني أملس جزئياً أي إذا كان $x'^2(t) + y'^2(t) = 0$

تعريف (4):

إن الاتجاه الموجب للمنحني c الممثل بالتابع $z(t)$ حيث:
 $z(t) = x(\alpha + \beta - t) + iy(\alpha + \beta - t); t \in [\alpha, \beta]$
يكون باتجاه تزايد الوسيط t .

تعريف (5):

إذا رمزنا بـ $\bar{c}$ للمنحني الذي له الاتجاه المعاكس للمنحني c الممثل بالتابع:

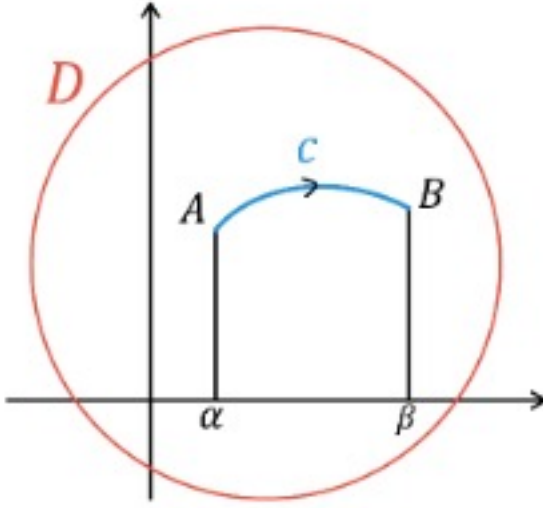
$$\bar{c} : z(t) = x(\alpha + \beta - t) + iy(\alpha + \beta - t) ; t \in [\alpha, \beta]$$

التكاملات المنحنية في المستوى العقدي

إذا كان:

$$w = f(z) = u + iv$$

تابعاً عقدياً وحيد القيمة معرفاً ومستمراً على المنطقة D وليكن c أي منحني أملس يقع في D ويصل بين النقطتين A و B كما هو موضح في الشكل:



إن المنحني c يعرف كما يلي:

$$c: z(t) = x(t) + iy(t) ; \alpha \leq t \leq \beta$$

أو بالشكل الوسيط كما يلي:

$$c: x = x(t) \wedge y = y(t) ; \alpha \leq t \leq \beta$$

إن النقطة A تمثل بداية المنحني وتعرف كما يلي:

$$A = z(\alpha) = x(\alpha) + iy(\alpha)$$

والنقطة B تمثل نهاية المنحني وتعرف كما يلي:

$$B = z(\beta) = x(\beta) + iy(\beta)$$

وبفرض أن t يتزايد من α إلى β أثناء الانتقال من A إلى B عندئذ يعرف التكامل المنحني للتابع $f(z)$ على المنحني c كما يلي:

$$I = \int_c f(z) dz \quad (1)$$

$$= \int_c (u + iv)(dx + i dy) \quad (*)$$

$$= \int_c (u \cdot dx - v \cdot dy) + i \int_c (u \cdot dy + v \cdot dx)$$

لايجاد (1) إما نتخذ x وسيطاً ونحسب y بدلالة x أو نتخذ y وسيطاً ونحسب x بدلالة y .

وفي حال وجدنا صعوبة في الحل باستخدام إحدى الطريقتين السابقتين نلجأ إلى المعادلات الوسيطة كما يلي:

$$x = x(t) \Rightarrow dx = x'(t) \cdot dt, \quad y = y(t) \Rightarrow dy = y'(t) \cdot dt$$

وبعد الحساب نعوض في (*) فنحصل على:

$$\int_{\alpha}^{\beta} [u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))] \cdot [x'(t)dt + iy'(t)]dt$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} [u(z(t)) + iv(z(t))] \cdot [x'(t) + iy'(t)] dt \Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt$$

نظرية: إن طول المنحني c يعطى بالعلاقة:

$$L = \int_c |dz| = \int_c \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

غير مخصص للطباعة، متوافر ورقياً في المكتبة المعتمدة